



Manual de Usuario - Genesis 2.0

Índice

- 1. Objeto 3
- 2. Requerimientos técnicos 4
 - 2.1. Sistema Operativo 4
 - 2.2. Requisitos de Hardware (Mínimos recomendados) 4
- 3. Acceso a Genesis 2.0 5
 - 3.1. Ejecución de la aplicación 5
 - 3.2. Consideraciones de Seguridad 5
- 4. Glosario..... 6
- 5. Apartados y Estructura de la Aplicación 7
 - 5.1. Gestión de Simulación 7
 - 5.2. Gestión de Sensores..... 11
 - 5.3. Gestión de Patrones..... 11
- 6. Simulación Paso a Paso..... 14

1. Objeto

El objeto del software es proporcionar a los investigadores de una herramienta simplificada y eficiente para la generación de conjuntos de datos sintéticos basados en patrones personalizados. La aplicación permite modelar comportamientos lo más realistas posible y controlados de sensores para su uso en el desarrollo y validación de proyectos de I+D+i.

2. Requerimientos técnicos

Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación y asegurar un rendimiento óptimo durante la generación de grandes volúmenes de datos, el sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

2.1. Sistema Operativo

Actualmente, la aplicación ha sido desarrollada exclusivamente para el ecosistema de Microsoft. Los sistemas soportados son:

- **Windows 10** (64 bits) o versiones superiores.
- **Nota:** Por el momento, la aplicación **no es compatible** con entornos macOS o distribuciones Linux.

2.2. Requisitos de Hardware (Mínimos recomendados)

Al tratarse de una herramienta de escritorio orientada al procesamiento de datos, se sugieren las siguientes especificaciones:

- **Procesador:** Arquitectura x64 (mínimo 2 núcleos).
- **Memoria RAM:** 4 GB de RAM (8 GB recomendados para simulaciones extensas).
- **Almacenamiento:** Espacio disponible para la instalación del ejecutable y almacenamiento local de los datasets generados (formato CSV o JSON).

3. Acceso a Genesis 2.0

Al tratarse de una aplicación de escritorio nativa, el acceso no requiere de un proceso de autenticación ni de conexión a internet o a servidores externos. El acceso es local e inmediato siguiendo estos pasos:

3.1. Ejecución de la aplicación

1. Localice el archivo comprimido proporcionado y extráigalo en una carpeta de su elección dentro de su unidad de disco local.
2. Busque el archivo ejecutable con el nombre **Genesis_2.0.exe**.
3. Haga doble clic sobre el archivo para iniciar la aplicación.

	chrome_200_percent.pak	09/04/2026 11:25	Archivo PAK	183 KB
	d3dcompiler_47.dll	09/04/2026 11:25	Extensión de la ap...	4.631 KB
	dxcompiler.dll	09/04/2026 11:25	Extensión de la ap...	25.020 KB
	dxil.dll	09/04/2026 11:25	Extensión de la ap...	1.469 KB
	ffmpeg.dll	09/04/2026 11:25	Extensión de la ap...	3.015 KB
	Genesis_2.0.exe	09/04/2026 11:28	Aplicación	208.875 KB
	icudtl.dat	09/04/2026 11:25	Archivo DAT	10.569 KB
	libEGL.dll	09/04/2026 11:25	Extensión de la ap...	501 KB
	libGLESv2.dll	09/04/2026 11:25	Extensión de la ap...	7.823 KB
	LICENSE.electron.txt	09/04/2026 11:25	Documento de te...	2 KB

3.2. Consideraciones de Seguridad

- **Permisos de Administrador:** En determinadas configuraciones de Windows, es posible que el sistema solicite confirmación para ejecutar la aplicación. En ese caso, haga clic en "Ejecutar de todas formas" o "Permitir".
- **Ubicación de los datos:** El usuario deberá tener en consideración la localización de los archivos de patrones, sensores o simulaciones que importe o exporte, ya que la aplicación no guardará ningún tipo de dato sobre lo empleado por el usuario.

Nota: Se recomienda no mover el archivo ejecutable fuera de su carpeta de instalación original para asegurar que la aplicación pueda acceder correctamente a sus librerías y archivos de configuración local.

4. Glosario

Acción	Icono	Funciones
Simulaciones		Se accede a la página relacionada con la gestión de la simulación activa.
Sensores		Se accede a la página relacionada con la gestión de los sensores cargados.
Patrones		Se accede a la página relacionada con la gestión de los patrones cargados.
Buscar		Este icono se utiliza en las tablas de las páginas tanto de sensores como de patrones. Indica que se puede buscar y filtrar registros por diferentes campos especificados en la barra de búsqueda.
Añadir		Este icono indica que se puede añadir una sección en la página de la simulación o acceder a la página de creación de un patrón en el caso de la gestión de estos.
Eliminar		Este icono se utiliza en las tablas, tanto en el listado de patrones como en la tabla de los sensores añadidos. Se eliminará el registro seleccionado.
Información		Este icono se utiliza para mostrar un ejemplo del formato que deberá tener el campo de los parámetros en la configuración de nuestra simulación.
Drag & Drop		Este icono indica que podremos hacer Drag & Drop sobre el elemento. En este caso para poder reordenar los patrones en el listado de patrones en la configuración de la simulación.
Lápiz		Este icono indica nos mostrará otra interfaz para editar el patrón especificado del listado de patrones en la configuración de la simulación.
Descarga		Este icono nos indica que podemos descargar los datos generados en el proceso de la simulación.
Confirmar		Este icono nos permitirá confirmar los cambios hechos sobre el elemento editable del patrón que estamos añadiendo al listado de patrones en la configuración de la simulación.
Cerrar/Cancelar		Este icono nos permitirá tanto cerrar el proceso de simulación generado como cancelar la acción de editar el patrón en el listado de patrones en la configuración de la simulación.

5. Apartados y Estructura de la Aplicación

En este apartado se detallan las secciones principales de la aplicación. El sistema se divide en tres módulos operativos diseñados para el control de datos y la ejecución de simulaciones.



Simulación



Sensores



Patrones

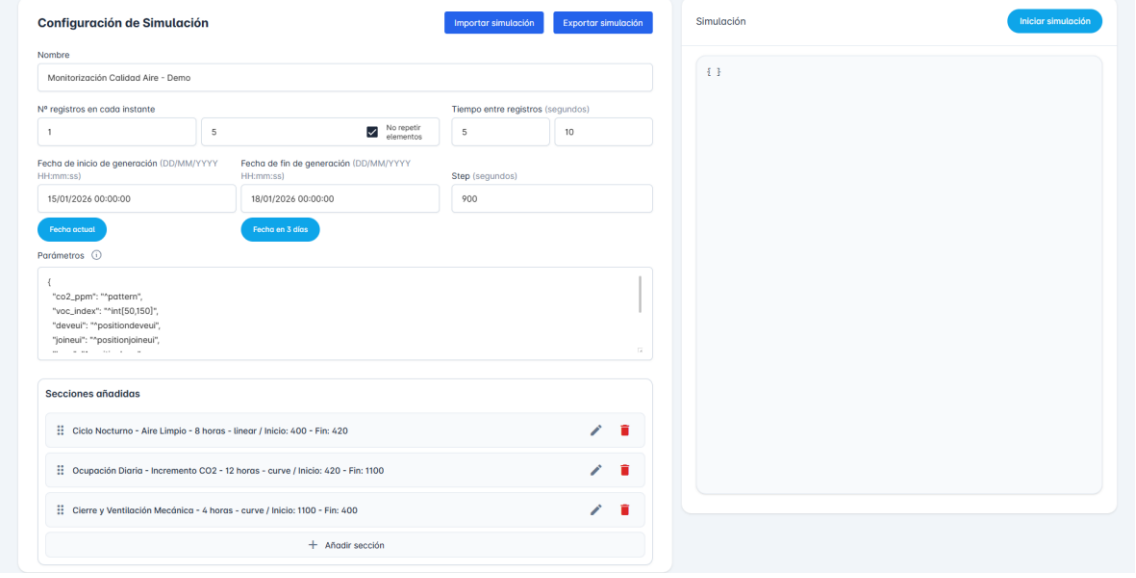
Cada uno de los siguientes módulos permitirá realizar acciones de transferencia de datos como sería la importación y exportación de estos y poder guardarlos y utilizarlos como el usuario desee.

Importar simulación

Exportar simulación

5.1. Gestión de Simulación

En esta página, el usuario puede configurar los datos de la simulación, añadiendo los patrones necesarios y la colección de sensores asociada. También podrá ejecutar el proceso de simulación para generar los datos correspondientes y exportar estos datos a un fichero tanto en formato CSV como en JSON.



Configuración de Simulación

Nombre: Monitorización Calidad Aire - Demo

Nº registros en cada instante: 1 5 ☒ No repetir elementos

Tiempo entre registros (segundos): 5 10

Fecha de inicio de generación (DD/MM/YYYY HH:mm:ss): 15/01/2026 00:00:00

Fecha de fin de generación (DD/MM/YYYY HH:mm:ss): 18/01/2026 00:00:00

Step (segundos): 900

Parámetros:

```
{
  "co2_ppm": "pattern",
  "voc_index": "int(50,150)",
  "deveul": "positiondeveul",
  "joineul": "positionjoineul",
  ...
}
```

Secciones añadidas:

- Ciclo Nocturno - Aire Limpio - 8 horas - linear / Inicio: 400 - Fin: 420
- Ocupación Diaria - Incremento CO2 - 12 horas - curve / Inicio: 420 - Fin: 1100
- Cierre y Ventilación Mecánica - 4 horas - curve / Inicio: 1100 - Fin: 400

+ Añadir sección

Simulación

Iniciar simulación

- **Formulario de Simulación:**

Este formulario contiene todos los campos para configurar nuestra simulación.

Campo	Descripción
Nombre	Es el nombre dado a la simulación.
Nº registros por instante	Rango numérico de registros que se generará en cada intervalo.
No repetir	Opción utilizada si se quiere permitir o no el repetir sensores durante la generación de cada bloque de registros generados durante la simulación.
Tiempo entre registros	Intervalo de tiempo en segundos entre cada registro generado.
Step	Tiempo en segundos de separación que tendrá cada registro generado.
Fecha inicio / fin de simulación	Fecha de inicio y fin en que los registros se irán generando durante la simulación.
Parámetros	Es la plantilla que se utilizará durante la generación de los datos de la simulación.
Secciones	Aquí se añadirán todas las secciones que contiene cada patrón utilizado en la simulación.

Estos campos serán validados de la siguiente manera:

- Solo se podrán configurar las secciones con sus patrones si se ha añadido el campo Step previamente.
- Los campos no podrán estar vacíos.

Los parámetros disponibles para configurar serán los siguientes:

Patrón identificador	Función	Ejemplo de resultado
^pattern	Se asigna el valor generado durante la simulación dado el patrón que esté siguiendo.	23.65
^time	Se asigna la marca de tiempo (timestamp) en milisegundos.	1772022600000
^positionlong	Longitud geográfica del sensor configurado.	2.1740
^positionlat	Latitud geográfica del sensor configurado.	41.3851
^positioncote	Altura / Cota del sensor configurado.	35

^positionalias	Alias del sensor configurado.	"Sensor_Norte_01"
^positiondevoui	Identificador DevEUI del sensor configurado.	"C020000000000001"
^positionjoinei	Identificador JoinEUI del sensor configurado.	"0000000000000000"
^positiondevaddr	Dirección DevAddr del sensor configurado.	"BC000003"
^int[min,max]	Número entero aleatorio entre rangos mínimo y máximo.	$\wedge\text{int}[1,100] \rightarrow 42$
^float[min,max]	Número decimal entre rangos mínimo y máximo.	$\wedge\text{float}[0,10] \rightarrow 5.74$
^bool	Se asigna un valor booleano.	true / false

- **Gestión de listado de patrones en formulario**

Esta sección contiene un listado con los patrones que se van añadiendo. Desde aquí podremos reordenar la lista si los patrones no se encuentran como el usuario desea.

Secciones añadidas


Ciclo Nocturno - Aire Limpio - 8 horas - linear / Inicio: 400 - Fin: 420




Ocupación Diaria - Incremento CO2 - 12 horas - curve / Inicio: 420 - Fin: 1100




Cierre y Ventilación Mecánica - 4 horas - curve / Inicio: 1100 - Fin: 400



+ Añadir sección

Para añadir o editar un patrón existente hay que hacer clic en sus botones correspondientes, mostrando un desplegable para seleccionar el patrón del listado de patrones que tengamos cargado en el sistema.

Secciones añadidas

- Ciclo Nocturno - Aire Limpio - 8 horas - linear / Inicio: 400 - Fin: 420
- Ocupación Diaria - Incremento CO2 - 12 horas - curve / Inicio: 420 - Fin: 1100
- Cierre y Ventilación Mecánica - 4 horas - curve / Inicio: 1100 - Fin: 400

Tipo de sección ☐ ☐

+ Añadir sección

- Visualización de simulación generada:**

Se mostrará el resultado de los datos generados por la simulación pudiendo ver todos los campos de cada registro en concreto.

Simulación Iniciar simulación

```

0: { co2_ppm: 395.04, voc_index: 139, deveui: C020000000000001, ... }
1: {
  "co2_ppm": 406.25,
  "voc_index": 134,
  "deveui": "C020000000000004",
  "joineui": "0000000000000000",
  "long": -0.5123146556207431,
  "lat": 38.383056209926124,
  "cote": 2,
  "timestamp": 1768432500000
}
2: { co2_ppm: 402.77, voc_index: 72, deveui: C020000000000002, ... }
3: { co2_ppm: 405.72, voc_index: 64, deveui: C020000000000005, ... }
4: { co2_ppm: 399.56, voc_index: 127, deveui: C020000000000004, ... }
5: { co2_ppm: 404.68, voc_index: 65, deveui: C020000000000001, ... }
6: { co2_ppm: 411.93, voc_index: 69, deveui: C020000000000002, ... }
7: { co2_ppm: 410.61, voc_index: 63, deveui: C020000000000001, ... }
8: { co2_ppm: 409.58, voc_index: 73, deveui: C020000000000004, ... }
9: { co2_ppm: 401.48, voc_index: 108, deveui: C020000000000005, ... }
10: { co2_ppm: 413.26, voc_index: 136, deveui: C020000000000002, ... }
11: { co2_ppm: 407.78, voc_index: 140, deveui: C020000000000003, ... }
12: { co2_ppm: 405.23, voc_index: 54, deveui: C020000000000001, ... }
13: { co2_ppm: 412.77, voc_index: 70, deveui: C020000000000005, ... }
14: { co2_ppm: 414.06, voc_index: 100, deveui: C020000000000003, ... }
15: { co2_ppm: 410.15, voc_index: 107, deveui: C020000000000004, ... }
16: { co2_ppm: 406.26, voc_index: 136, deveui: C020000000000003, ... }
17: { co2_ppm: 416.15, voc_index: 117, deveui: C020000000000005, ... }
18: { co2_ppm: 410.7, voc_index: 106, deveui: C020000000000002, ... }
19: { co2_ppm: 412.35, voc_index: 95, deveui: C020000000000004, ... }
20: { co2_ppm: 412.8, voc_index: 117, deveui: C020000000000003, ... }

```

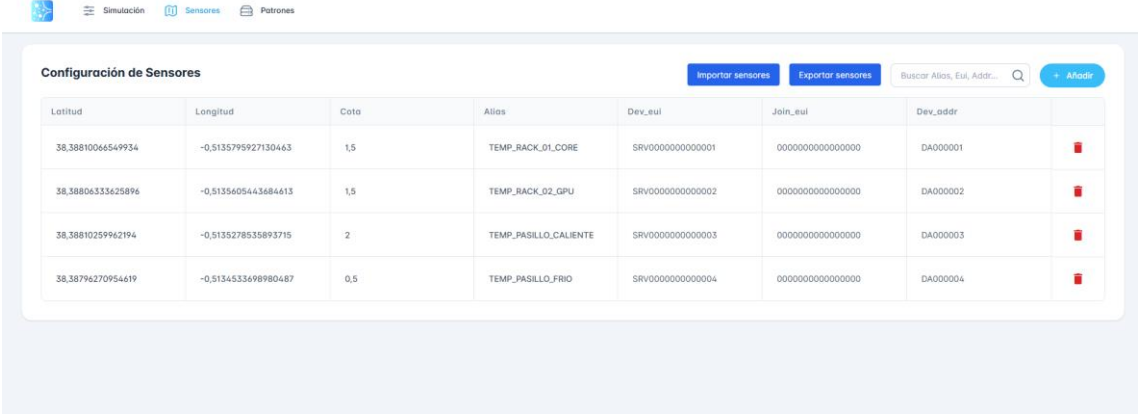
Elementos generados: 288 📄 ✕

También aparece una sección donde aparecen el total de elementos generados con la barra de progreso, desde donde se podrá descargar el fichero en los formatos CSV o JSON.

Elementos generados: 288 📄 ✕

5.2. Gestión de Sensores

Este módulo centraliza la configuración de los sensores asociados a una simulación. Esta página se basa en una tabla donde se pueden añadir los sensores necesarios por el usuario.



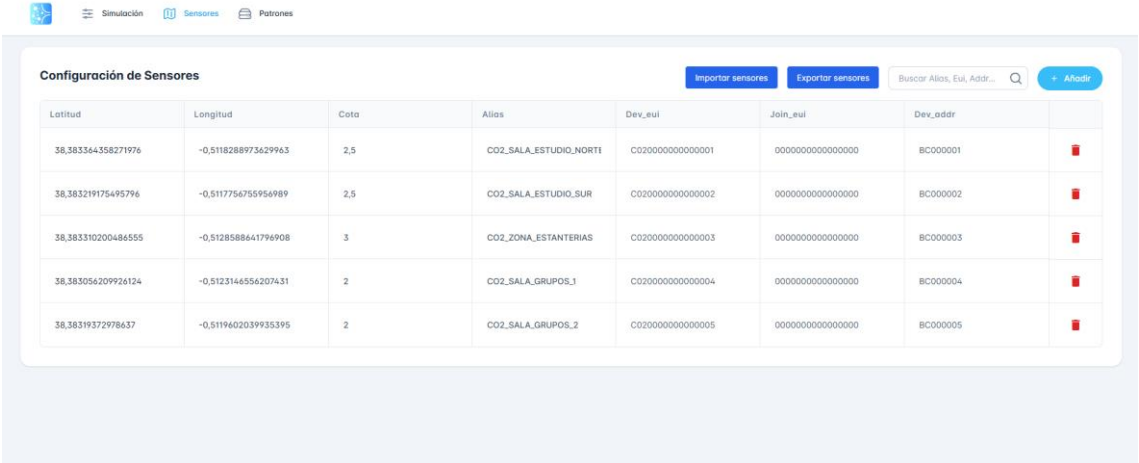
The screenshot shows the 'Configuración de Sensores' interface. It includes a navigation bar with 'Simulación', 'Sensores', and 'Patrones'. The main area contains a table with the following data:

Latitud	Longitud	Cota	Alias	Dev_eui	Join_eui	Dev_addr	
38,38810066549934	-0,5135795927130463	1,5	TEMP_RACK_01_CORE	SRV00000000000001	0000000000000000	DA000001	
38,38806333625896	-0,5135605443684613	1,5	TEMP_RACK_02_GPU	SRV00000000000002	0000000000000000	DA000002	
38,38810259962194	-0,5135278535893715	2	TEMP_PASILLO_CALIENTE	SRV00000000000003	0000000000000000	DA000003	
38,38796270954619	-0,5134533698980487	0,5	TEMP_PASILLO_FRIO	SRV00000000000004	0000000000000000	DA000004	

Aquí se define el conjunto de sensores cuyos campos serán los de latitud, longitud, cota, alias, DevEui, JoinEui o DevAddr.

- **Gestión de los sensores:**

En esta sección se podrán añadir nuevos sensores para ser empleados en la simulación. Además, será posible filtrar por los sensores de la lista buscando por los campos especificados en la barra de búsqueda.



The screenshot shows the 'Configuración de Sensores' interface with a table containing 5 sensor configurations:

Latitud	Longitud	Cota	Alias	Dev_eui	Join_eui	Dev_addr	
38,383364358271976	-0,5118288973629963	2,5	CO2_SALA_ESTUDIO_NORTI	C020000000000001	0000000000000000	BC000001	
38,383219175495796	-0,511775675956989	2,5	CO2_SALA_ESTUDIO_SUR	C020000000000002	0000000000000000	BC000002	
38,383310200486555	-0,5128588641796908	3	CO2_ZONA_ESTANTERIAS	C020000000000003	0000000000000000	BC000003	
38,383056209926124	-0,5123146556207431	2	CO2_SALA_GRUPOS_1	C020000000000004	0000000000000000	BC000004	
38,38319372978637	-0,5119602039935395	2	CO2_SALA_GRUPOS_2	C020000000000005	0000000000000000	BC000005	

5.3. Gestión de Patrones

Es el apartado destinado a definir los modelos de comportamiento del sistema.

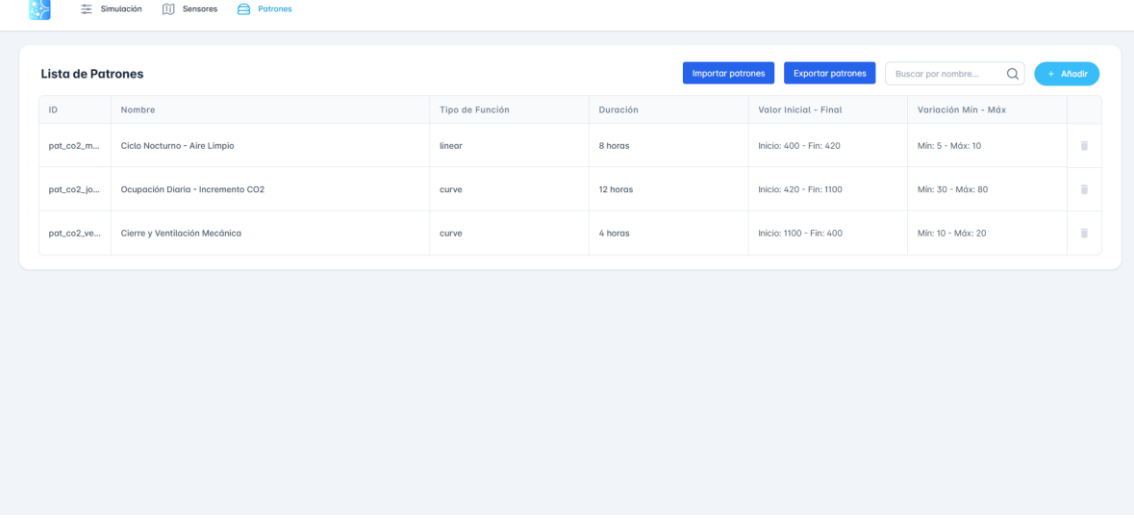
Los principales campos que cada patrón maneja son los siguientes:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre dado al patrón.
Tipo de función	Tipo de función matemática que generará el comportamiento en la sección. Este puede ser una función lineal, curva o parabólica.
Duración	Tiempo en segundos que el patrón durará en la simulación.
Valor de inicio y fin	Rango de valores entre los que se generará el valor en la sección actual.
Variación mínima y máxima	Margen/error mínimo y máximo que podrá variar el valor generado de forma aleatoria, permitiendo que el dato generado tenga variaciones.

Esta página se compone de dos subsecciones principales:

- **Listado de Patrones:**

Muestra todos los patrones guardados o cargados en el momento en una vista de tabla.



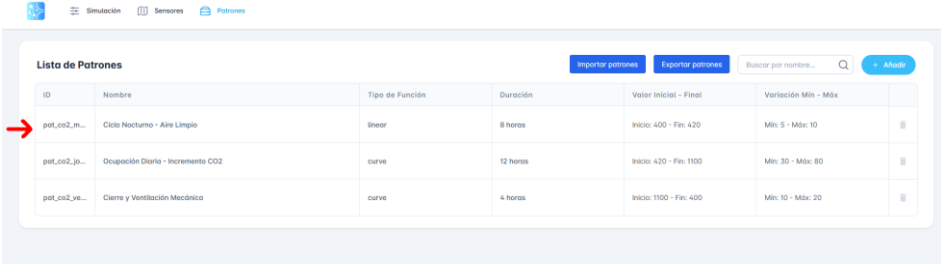
Lista de Patrones

Importar patrones Exportar patrones Buscar por nombre... Añadir

ID	Nombre	Tipo de Función	Duración	Valor Inicial - Final	Variación Min - Máx
pat_co2_m...	Ciclo Nocturno - Aire Limpio	linear	8 horas	Inicio: 400 - Fin: 420	Min: 5 - Máx: 10
pat_co2_p...	Ocupación Diaria - Incremento CO2	curve	12 horas	Inicio: 420 - Fin: 1100	Min: 30 - Máx: 80
pat_co2_ve...	Cierre y Ventilación Mecánica	curve	4 horas	Inicio: 1100 - Fin: 400	Min: 10 - Máx: 20

Genesis 2.0 © 2026

Además de visualizar y filtrar por el nombre del patrón, en esta página el usuario podrá acceder a los detalles y editar el patrón haciendo clic en la fila correspondiente.



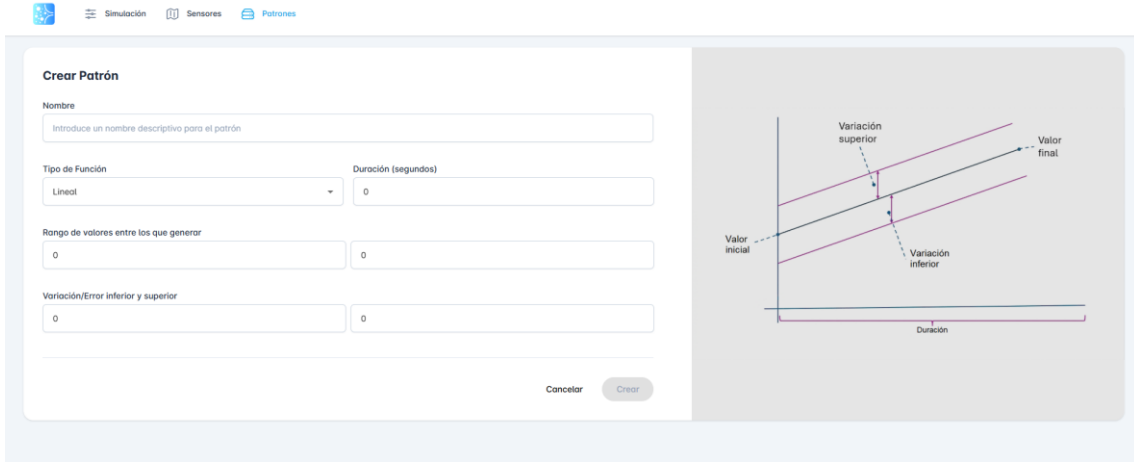
Lista de Patrones

Importar patrones Exportar patrones Buscar por nombre... Añadir

ID	Nombre	Tipo de Función	Duración	Valor Inicial - Final	Variación Min - Máx
pat_co2_m...	Ciclo Nocturno - Aire Limpio	linear	8 horas	Inicio: 400 - Fin: 420	Min: 5 - Máx: 10
pat_co2_p...	Ocupación Diaria - Incremento CO2	curve	12 horas	Inicio: 420 - Fin: 1100	Min: 30 - Máx: 80
pat_co2_ve...	Cierre y Ventilación Mecánica	curve	4 horas	Inicio: 1100 - Fin: 400	Min: 10 - Máx: 20

- **Formulario de creación de Patrón**

Interfaz dedicada a añadir los datos de un patrón.

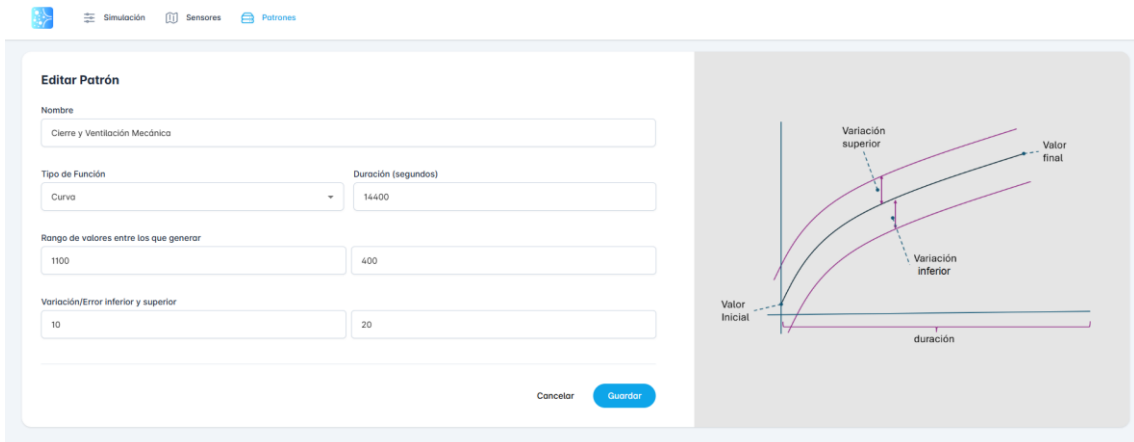


Los datos de este formulario serán validados, y permitirán ser guardados, si los campos contienen valores y si son numéricos, además tendrá que ser un número mayor a 0, salvo en el caso de las tolerancias mínima y máxima, que sí podrán ser 0.

Esta página además mostrará a la derecha una imagen que gráficamente se informará y donde podrás visualizar la explicación del funcionamiento de cada tipo de función en el patrón.

- **Formulario de edición de Patrón**

Interfaz dedicada a modificar los datos del patrón específico. Mantiene las mismas validaciones que en su creación.

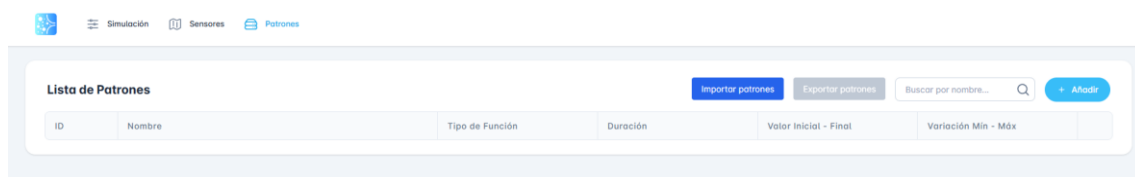


6. Simulación Paso a Paso

Este apartado explicará y describirá cómo tiene que seguir el usuario para lograr realizar una simulación de datos correctamente. Se recomienda seguir este orden establecido a continuación:

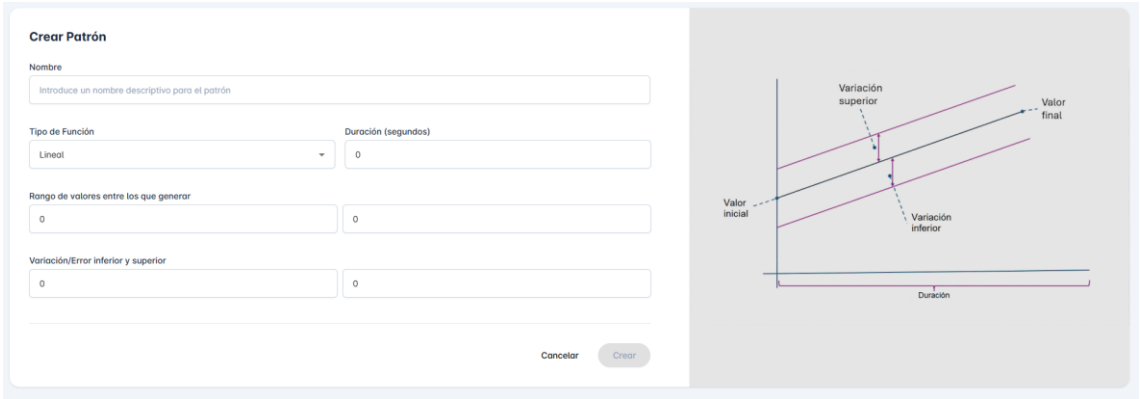
1. Configuración de Patrones

Accede a la página **Patrones** para ver los patrones cargados en el sistema.



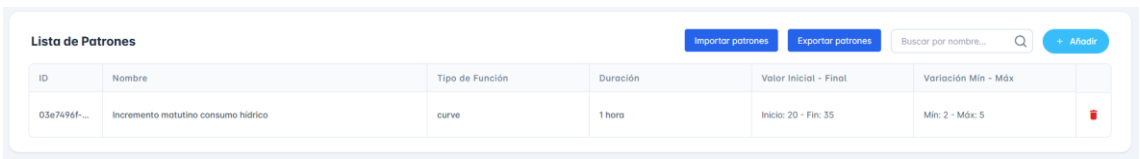
Creación de un Patrón

Pulsa el botón “Añadir” para abrir el formulario de creación.



Ahora cumplimenta todos los campos y haz clic en el botón “Crear Patrón”.

Una vez añadido se mostrará en la lista donde también se podrá editar en caso necesario.



ID	Nombre	Tipo de Función	Duración	Valor Inicial - Final	Variación Min - Máx	
03e7496f-...	Incremento matutino consumo hídrico	curve	1 hora	Inicio: 20 - Fin: 35	Min: 2 - Máx: 5	

Importación y Exportación masiva

Si ya dispones de una lista de patrones guardada en tu equipo, puedes cargarla directamente de esta manera:

- Haz clic en el botón “Importar patrones”
- Selecciona el archivo con los datos de los patrones

Automáticamente se cargarán en la lista. Si los datos no tuvieran un formato correcto no se mostrará ninguno de estos, por lo que tendrás que escoger el fichero con los datos en el formato correcto.

2. Configuración de Sensores

Una vez definidos los patrones que vamos a utilizar, debemos asegurar que se ha realizado la configuración de los sensores. Para ello tendrás que acceder a la página **Sensores**.

Creación de una Colección de Sensores

En la misma página se te mostrará una tabla en la que podrás añadir los datos de los sensores que necesites. Para añadir los sensores tendrás que emplear el botón “Añadir”.

Latitud	Longitud	Cota	Alias	Dev_eul	Join_eul	Dev_addr	
38,3881006549934	-0,5135795927130463	1,5	TEMP_RACK_01_CORE	SRV0000000000000001	0000000000000000	DA000001	
38,38806333625896	-0,5135605443684613	1,5	TEMP_RACK_02_GPU	SRV0000000000000002	0000000000000000	DA000002	
38,38810259962194	-0,5135278535893715	2	TEMP_PASILLO_CALIENTE	SRV0000000000000003	0000000000000000	DA000003	
38,38796270954619	-0,5134533698980487	0,5	TEMP_PASILLO_FRIO	SRV0000000000000004	0000000000000000	DA000004	

Cuando cambies de página se guardarán los cambios automáticamente en el sistema.

Importación y Exportación masiva

Para agilizar el proceso o reutilizar configuraciones previas en otras simulaciones, utiliza estas opciones:

- **Importar Datos:** Si ya dispones de un fichero con la estructura del sistema, pulsa **"Importar sensores"**. El sistema cargará automáticamente todos los sensores en la tabla, ahorrando la carga manual.

- **Exportar Datos:** Una vez configurada su colección de sensores, se recomienda pulsar "**Exportar sensores**". Esto descargará un archivo que sirve como copia de seguridad o plantilla para futuros proyectos.

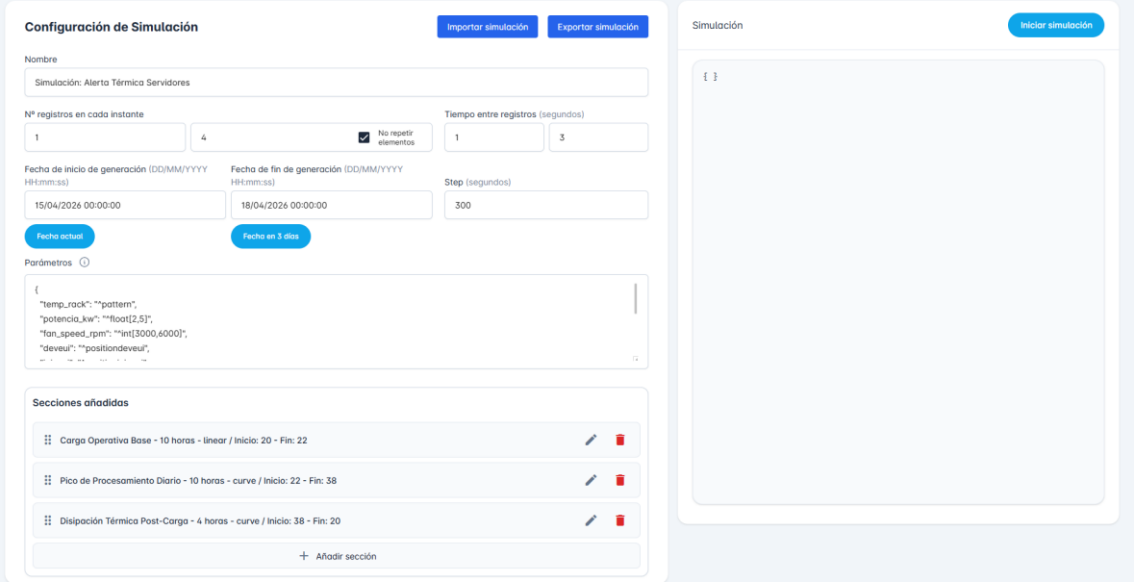
Asegúrate de que los campos de las coordenadas de los sensores son correctos ya que en la simulación podrían emplearse alguno de estos datos, según si lo necesitas.

3. Configuración de Simulación

Una vez definidos tanto los patrones como el conjunto de sensores que se emplearán, será momento de configurar la simulación. Para ello tendrás que acceder a la página **Simulación**.

Creación de una Simulación

En la misma página se te mostrará un formulario donde tendrás que rellenar todos los campos, entre los que se encuentran las diferentes secciones donde se definen los patrones añadidos anteriormente además de seleccionar la colección de sensores configurada previamente.



The screenshot displays two side-by-side panels from a web application. The left panel, titled 'Configuración de Simulación', contains a form for setting up a simulation. It includes fields for 'Nombre' (Name), 'Nº registros en cada instante' (Number of records per instant), 'Tiempo entre registros (segundos)' (Time between records in seconds), 'Fecha de inicio de generación' (Start date of generation), 'Fecha de fin de generación' (End date of generation), and 'Step (segundos)' (Step in seconds). There are also buttons for 'Importar simulación' and 'Exportar simulación'. Below the form is a section for 'Parámetros' (Parameters) with a JSON-like structure. At the bottom, there is a list of 'Secciones añadidas' (Added sections) with details like 'Carga Operativa Base - 10 horas - linear / Inicio: 20 - Fin: 22'. The right panel, titled 'Simulación', features a large empty box for the simulation results and a button labeled 'Iniciar simulación' (Start simulation).

Una vez cumplimentados los campos los cambios serán guardados al cambiar de página o haciendo clic en el botón "Iniciar simulación" para iniciar el proceso de generación de la simulación de datos", mostrando un mensaje notificando que la acción se realizó correctamente.

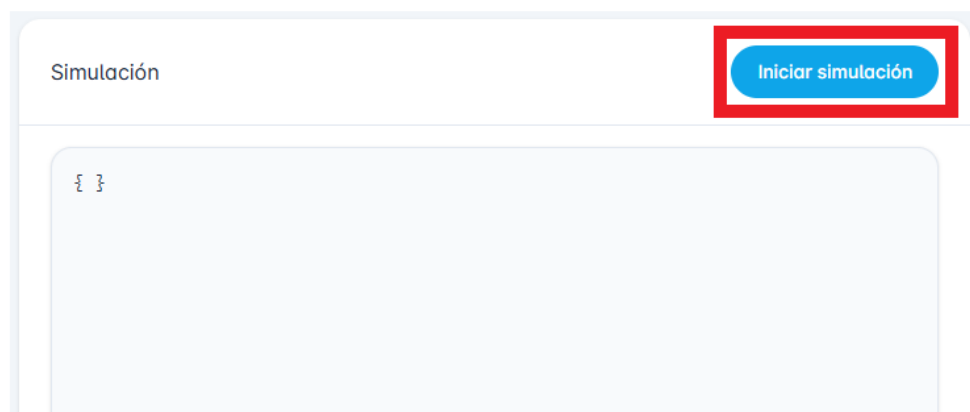
Importación y Exportación

Para agilizar el proceso o reutilizar configuraciones previas de otros momentos, utiliza estas opciones:

- **Importar Datos:** Si ya dispones de un fichero con la estructura del sistema, pulsa "**Importar simulación**". El sistema cargará automáticamente todos los datos de la simulación en el formulario, ahorrando la carga manual. Si la simulación que guardaste previamente contiene patrones añadidos a dicha configuración, estos serán añadidos automáticamente a la configuración de la simulación sin necesidad de importar los patrones de nuevo. Sin embargo, esto no permitirá modificar o añadir nuevos hasta que los cargues en la sección correspondiente de Patrones.
- **Exportar Datos:** Una vez configurada su colección de sensores, se recomienda pulsar "**Exportar simulación**". Esto descargará un archivo que sirve como copia de seguridad o plantilla para futuros proyectos.

4. Ejecución de la simulación

Una vez se haya configurado todo lo necesario, es momento de empezar una simulación. Esto se hará haciendo clic en el botón "Iniciar simulación", que aparece en el visor situado a la derecha de la página de **Simulación**.



Con esto automáticamente comenzará el proceso de simulación y generación de los datos correspondientes. Una vez termine este proceso se mostrará un botón para descargar estos resultados, pudiendo elegir entre los formatos CSV o JSON a través de un modal.

Simulación Iniciar simulación

- ▶ 0 : { temp_rack: 20.49, potencia_kw: 2.62, fan_speed_rpm: 3237, ... }
- ▶ 1 : { temp_rack: 20.05, potencia_kw: 2.15, fan_speed_rpm: 4540, ... }
- ▶ 2 : { temp_rack: 20.62, potencia_kw: 2.25, fan_speed_rpm: 5650, ... }
- ▶ 3 : { temp_rack: 20.15, potencia_kw: 2.27, fan_speed_rpm: 4591, ... }
- ▶ 4 : { temp_rack: 20.33, potencia_kw: 3.37, fan_speed_rpm: 3712, ... }
- ▶ 5 : { temp_rack: 19.75, potencia_kw: 4.55, fan_speed_rpm: 4847, ... }
- ▶ 6 : { temp_rack: 20.35, potencia_kw: 3.52, fan_speed_rpm: 3585, ... }
- ▶ 7 : { temp_rack: 20.14, potencia_kw: 4.36, fan_speed_rpm: 5912, ... }
- ▶ 8 : { temp_rack: 20.16, potencia_kw: 4.97, fan_speed_rpm: 5755, ... }
- ▶ 9 : { temp_rack: 20.04, potencia_kw: 4.21, fan_speed_rpm: 5360, ... }
- ▶ 10 : { temp_rack: 20.11, potencia_kw: 4.24, fan_speed_rpm: 3325, ... }
- ▶ 11 : { temp_rack: 20.16, potencia_kw: 4.16, fan_speed_rpm: 5943, ... }
- ▶ 12 : { temp_rack: 20.25, potencia_kw: 3.13, fan_speed_rpm: 3402, ... }
- ▶ 13 : { temp_rack: 20.27, potencia_kw: 4.01, fan_speed_rpm: 4359, ... }
- ▶ 14 : { temp_rack: 20.47, potencia_kw: 3.73, fan_speed_rpm: 3171, ... }
- ▶ 15 : { temp_rack: 20.4, potencia_kw: 3.98, fan_speed_rpm: 3094, ... }
- ▶ 16 : { temp_rack: 20.27, potencia_kw: 3.32, fan_speed_rpm: 4007, ... }
- ▶ 17 : { temp_rack: 19.98, potencia_kw: 2.3, fan_speed_rpm: 4144, ... }
- ▶ 18 : { temp_rack: 21.04, potencia_kw: 2.35, fan_speed_rpm: 5626, ... }
- ▶ 19 : { temp_rack: 21.04, potencia_kw: 4.78, fan_speed_rpm: 5306, ... }
- ▶ 20 : { temp_rack: 21.2, potencia_kw: 4.43, fan_speed_rpm: 3396, ... }
- ▶ 21 : { temp_rack: 19.98, potencia_kw: 2.91, fan_speed_rpm: 3284, ... }
- ▶ 22 : { temp_rack: 20.41, potencia_kw: 3.77, fan_speed_rpm: 3818, ... }
- ▶ 23 : { temp_rack: 20.36, potencia_kw: 2.58, fan_speed_rpm: 4017, ... }
- ▶ 24 : { temp_rack: 21.31, potencia_kw: 4.66, fan_speed_rpm: 3479, ... }
- ▶ 25 : { temp_rack: 21.1, potencia_kw: 4.87, fan_speed_rpm: 5647, ... }
- ▶ 26 : { temp_rack: 21.35, potencia_kw: 2.41, fan_speed_rpm: 3122, ... }
- ▶ 27 : { temp_rack: 19.96, potencia_kw: 4.78, fan_speed_rpm: 5244, ... }
- ▶ 28 : { temp_rack: 20.59, potencia_kw: 4.63, fan_speed_rpm: 4037, ... }
- ▶ 29 : { temp_rack: 20.42, potencia_kw: 4.75, fan_speed_rpm: 5387, ... }
- ▶ 30 : { temp_rack: 20.42, potencia_kw: 2.36, fan_speed_rpm: 4174, ... }

Elementos generados: 864  